

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA

SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS DE TÁXI

(FAST X)

LUANDA,2026.

FICHO TÉCNICA



N-10 NOME: Manuel Gouveia Xirica

Curso: Informática de Gestão

Turma: ATI

Sala: 16

Classe 13

SUMÁRIO

RESUMO **5**

LISTA DE TABELAS **6**

LISTA DE ABREVEATURAS E SIGLAS **7**

INTRODUCÃO **8**

PROBLEMÁTICA **9**

HIPÓTESE **9**

JUSTIFICATIVA **9**

1. CASO DE ESTUDO **10**

2. PROBLEMA **11**

3. PERGUNTA DA PESQUISA **11**

4. OBJETIVOS **12**

5. ESTUDO COMPARADO **13**

5.1. Enquadramento da Gestão de Frota de Táxis 13

5.2. Gestão Tradicional de Táxis 13

5.3. Gestão de Táxis através de Plataformas Digitais 13

5.4. Sistema de Gestão de Frota de Táxis FAST X 14

5.5. Comparação entre os Modelos de Gestão 14

5.6. Vantagens e Limitações dos Modelos Analisados 15

5.7. Síntese do Estudo Comparado 15

6. TECNOLOGIAS USADAS **16**

6.1. HTML 16

6.2. CSS 16

6.3. JavaScript 16

6.4. PHP 17

6.5. MySQL 17

6.6. GPS e serviços de mapas digitais 17

6.7. Segurança e autenticação dos utilizadores 18

6.8. Servidor, alojamento e ferramentas de desenvolvimento 18

6.9. Integração das tecnologias no FAST X 19

6.10. Síntese das tecnologias propostas 19

7. ESTUDO COMPARADO DAS TECNOLOGIAS USADAS **20**

7.1. Introdução 20

7.2. Comparação das tecnologias de desenvolvimento da interface 20

7.3. Comparação das tecnologias de programação do servidor 20

7.4. Comparação dos sistemas de gestão de bases de dados 21
7.5. Comparação das tecnologias de mapas e localização 21
7.6. Comparação das soluções de segurança 22
7.7. Comparação dos ambientes de desenvolvimento e alojamento 22
7.8. Quadro comparativo das tecnologias 23
7.9. Síntese do estudo comparado 23
CONCLUSÃO 24
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 25

RESUMO

O presente trabalho tem como tema o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Frota de Táxis, denominado **FAST X**, inspirado em plataformas digitais de transporte, como a Yango e a Bolt. O projeto surge da necessidade de modernizar a gestão dos serviços de táxi, promovendo uma melhor integração entre passageiros, motoristas e administradores.

O objetivo principal consiste em desenvolver um sistema informático capaz de facilitar a solicitação de viagens, a gestão de veículos e motoristas, o acompanhamento das viagens e o controlo das operações da frota. Para tal, prevê-se a implementação de funcionalidades que permitam organizar os serviços, melhorar a comunicação entre os utilizadores e apoiar a administração da frota.

Deste modo, o FAST X pretende contribuir para a eficiência operacional, a organização dos serviços e a melhoria da experiência dos utilizadores, através da aplicação das tecnologias de informação e comunicação ao setor dos transportes. Espera-se que o sistema constitua uma solução informática capaz de apoiar a gestão das frotas de táxis e acompanhar as necessidades da mobilidade urbana.

Palavras-chave: FAST X; Gestão de Frota; Táxis; Sistema Informático; Mobilidade Urbana.

LISTA DE TABELAS

1. Tabela 1 – Comparação entre os Modelos de Gestão de Táxis.
2. Tabela 2 – Comparação das Tecnologias Propostas para o FAST X.

LISTA DE ABREVEATURAS E SIGLAS

API — *Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações).

CSS — *Cascading Style Sheets* (Folhas de Estilo em Cascata).

GIS — *Geographic Information System* (Sistema de Informação Geográfica).

GPS — *Global Positioning System* (Sistema de Posicionamento Global).

HTML — *HyperText Markup Language* (Linguagem de Marcação de Hipertexto).

HTTPS — *HyperText Transfer Protocol Secure* (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto).

JS — JavaScript, linguagem de programação utilizada no desenvolvimento web.

MDN — *Mozilla Developer Network*, nome histórico associado à documentação MDN Web Docs.

OWASP — *Open Worldwide Application Security Project* (projeto dedicado à segurança de aplicações).

PHP — *PHP: Hypertext Preprocessor* (linguagem de programação para aplicações web).

SQL — *Structured Query Language* (Linguagem de Consulta Estruturada).

URL — *Uniform Resource Locator* (Localizador Uniforme de Recursos).

XAMPP — Pacote de desenvolvimento web multiplataforma que inclui servidor web, base de dados e tecnologias de programação.

FAST X — Nome atribuído ao projeto de Sistema de Gestão de Frota de Táxis; não possui expansão oficial definida.

s.d. — Sem data; expressão utilizada nas referências bibliográficas quando não é indicada a data de publicação.

INTRODUCÃO

A evolução das tecnologias de informação e comunicação tem transformado o setor dos transportes, permitindo o desenvolvimento de sistemas informáticos que facilitam a solicitação de viagens e a gestão dos serviços de táxi. Plataformas digitais, como a Yango e a Bolt, demonstram como a tecnologia pode aproximar passageiros e motoristas, facilitar a distribuição de viagens e melhorar o acompanhamento dos serviços. No entanto, a gestão eficiente de uma frota continua a exigir ferramentas que permitam organizar os veículos, controlar os motoristas, acompanhar as viagens e administrar as operações de forma integrada e organizada.

Neste contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento do **FAST X**, um Sistema de Gestão de Frota de Táxis destinado a integrar passageiros, motoristas e administradores numa única plataforma digital. O objetivo principal consiste em desenvolver uma solução informática que facilite a solicitação e a gestão de viagens, a localização dos veículos e o controlo das operações da frota. Pretende-se, com este projeto, contribuir para a modernização dos serviços de táxi, melhorar a organização das atividades, aumentar a eficiência operacional e proporcionar uma experiência mais prática e satisfatória aos utilizadores.

PROBLEMÁTICA

A gestão de uma frota de táxis envolve diversas atividades, como a organização dos veículos, a gestão dos motoristas, a distribuição das viagens, o controlo das receitas e a comunicação com os passageiros. Quando estas atividades são realizadas manualmente ou através de ferramentas não integradas, podem surgir dificuldades na organização dos serviços, atrasos no atendimento, falta de acompanhamento das viagens e limitações no controlo das operações da frota.

Diante destes desafios, surge a necessidade de desenvolver um sistema informático capaz de integrar e simplificar os processos de gestão de táxis. Neste sentido, o projeto FAST X pretende oferecer uma plataforma digital que conecte passageiros, motoristas e administradores, permitindo solicitar viagens, gerir veículos e motoristas, acompanhar percursos e organizar as operações da frota. Assim, procura-se melhorar a eficiência da gestão e a qualidade dos serviços prestados.

HIPÓTESE

Parte-se da hipótese de que o desenvolvimento e a implementação do **FAST X — Sistema de Gestão de Frota de Táxis** poderão melhorar a eficiência e a organização dos serviços de táxi através da integração de passageiros, motoristas e administradores numa única plataforma digital. Pressupõe-se que a centralização das informações e a automatização de tarefas, como a solicitação e a distribuição de viagens, o acompanhamento dos veículos e o controlo das operações, contribuirão para reduzir as dificuldades de gestão, facilitar a comunicação entre os utilizadores e melhorar a qualidade dos serviços prestados.

JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do **FAST X — Sistema de Gestão de Frota de Táxis** justifica-se pela necessidade de modernizar os serviços de táxi através das tecnologias de informação. O projeto pretende facilitar a comunicação entre passageiros, motoristas e administradores, melhorar a organização das viagens e tornar a gestão da frota mais eficiente, através de uma plataforma digital integrada.

As principais justificativas são:

1. **Justificativa tecnológica:** criar uma plataforma informática que integre as principais funcionalidades necessárias ao funcionamento e à gestão dos serviços de táxi.
2. **Justificativa operacional:** facilitar a solicitação de viagens, a gestão dos veículos e motoristas e o acompanhamento dos serviços, reduzindo dificuldades na organização das operações.
3. **Justificativa económica:** melhorar o controlo das receitas e despesas, ajudando os administradores a acompanhar os resultados e a tomar decisões mais adequadas.
4. **Justificativa social:** proporcionar maior comodidade aos passageiros, facilitar o contacto com os motoristas e contribuir para um serviço de transporte mais organizado, eficiente e acessível.

1. CASO DE ESTUDO

O presente caso de estudo considera uma pequena empresa fictícia de táxis, localizada em Luanda, com uma frota de 10 viaturas destinadas ao transporte de passageiros. A empresa recebe pedidos de viagens por chamadas telefónicas e WhatsApp, enquanto a gestão dos motoristas, dos veículos, das receitas e dos serviços realizados é efetuada através de registos manuais. Este método dificulta a organização das operações, a distribuição dos pedidos e o acesso rápido às informações, podendo provocar atrasos no atendimento e dificuldades no controlo da frota.

Para melhorar esta situação, propõe-se a implementação do **FAST X — Sistema de Gestão de Frota de Táxis**, uma plataforma digital destinada a integrar passageiros, motoristas e administradores. O sistema permitirá solicitar viagens, receber e gerir pedidos, registar veículos e motoristas, acompanhar o estado das viagens e consultar o respetivo histórico. Sempre que a funcionalidade de localização estiver disponível, será também possível acompanhar a posição dos veículos, facilitando a organização dos serviços e o controlo das operações.

Sugestões de melhoria:

1. **Automatização da gestão de viagens:** implementar funcionalidades que facilitem a receção e a distribuição dos pedidos, permitam aos motoristas aceitar viagens e informem os passageiros sobre o estado do serviço, melhorando a comunicação e a organização do transporte.
2. **Controlo e acompanhamento da frota:** centralizar os dados dos veículos, motoristas, viagens, receitas e manutenção, permitindo aos administradores consultar relatórios, acompanhar as operações e identificar necessidades de melhoria.

Com a implementação do FAST X, espera-se melhorar a organização da frota, facilitar a comunicação entre os utilizadores, agilizar a gestão das viagens e tornar o controlo das operações mais eficiente. Para avaliar os resultados, poderão ser realizados testes às funcionalidades do sistema e comparados indicadores, como o tempo de atendimento, o número de viagens registadas e a facilidade de acesso às informações. Desta forma, será possível verificar se a solução proposta responde às necessidades identificadas na empresa.

2. PROBLEMA

A gestão de uma frota de táxis através de chamadas telefónicas, mensagens e registos manuais pode dificultar a organização dos pedidos de viagem, a identificação dos motoristas disponíveis, o acompanhamento dos serviços e o controlo das informações da frota. A ausência de uma plataforma centralizada torna esses processos menos organizados e dificulta a comunicação entre passageiros, motoristas e administradores. Perante este problema, o projeto **FAST X — Sistema de Gestão de Frota de Táxis** propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital que integre estes intervenientes e permita gerir os pedidos de viagem, os motoristas, os veículos e o histórico dos serviços num único sistema.

3. PERGUNTA DA PESQUISA

Perguntas principais:

De que forma o desenvolvimento do FAST X — Sistema de Gestão de Frota de Táxis poderá melhorar a gestão das viagens, a comunicação entre passageiros e motoristas e o controlo das operações da frota?

Quais são as principais dificuldades enfrentadas na gestão de uma frota de táxis sem um sistema informático integrado?

Que funcionalidades devem ser implementadas no FAST X para facilitar a gestão dos passageiros, motoristas, veículos e viagens?

Como tecnologias como GPS e bases de dados podem contribuir para o funcionamento e a eficiência do FAST X?

Como avaliar se o FAST X melhora a organização das viagens, o acesso às informações e o controlo das operações da frota?

4. OBJETIVOS

1. Objetivo Geral:

Desenvolver o **FAST X — Sistema de Gestão de Frota de Táxis**, com o propósito de facilitar a gestão de viagens, melhorar a comunicação entre passageiros e motoristas e otimizar o controlo das operações da frota através de uma plataforma digital integrada.

2. Objetivos Específicos:

1. Identificar as principais dificuldades na gestão de frotas de táxis.
2. Definir as funcionalidades necessárias ao funcionamento do FAST X.
3. Desenvolver módulos para a gestão de passageiros, motoristas, veículos e viagens.
4. Integrar tecnologias que facilitem o acompanhamento e o controlo das operações.
5. Testar o sistema para avaliar o seu funcionamento, a organização dos serviços e a gestão das informações.

5. ESTUDO COMPARADO

5.1.Enquadramento da Gestão de Frota de Táxis

A gestão de frota de táxis consiste na organização e no controlo das atividades relacionadas com os veículos, os motoristas, os passageiros e as viagens. O seu principal propósito é garantir que os serviços de transporte sejam realizados de forma organizada, eficiente e segura. Com o desenvolvimento das tecnologias de informação, esta gestão passou a beneficiar de sistemas informáticos capazes de centralizar informações e facilitar a comunicação entre os diferentes intervenientes.

Atualmente, existem diferentes formas de gerir os serviços de táxi, desde métodos tradicionais, baseados em chamadas telefónicas e registos manuais, até plataformas digitais que permitem solicitar viagens, acompanhar motoristas e administrar operações de transporte. A comparação destas formas de gestão permite compreender as suas características, vantagens e limitações, servindo de base para a proposta de desenvolvimento do FAST X.

5.2.Gestão Tradicional de Táxis

A gestão tradicional caracteriza-se pela utilização de métodos manuais para organizar os serviços de transporte. Neste modelo, os passageiros contactam os motoristas ou as empresas por chamadas telefónicas e mensagens, enquanto a distribuição das viagens e o registo das receitas são realizados por meios manuais.

Este método pode ser suficiente para pequenos operadores que possuem poucos veículos e um número reduzido de clientes. Contudo, à medida que a frota aumenta, torna-se mais difícil acompanhar os motoristas disponíveis, organizar os pedidos, controlar os serviços realizados e consultar informações anteriores. A falta de centralização dos dados também pode dificultar a identificação de erros e a tomada de decisões.

Outra limitação está relacionada com a comunicação e a distribuição das viagens. Sem um sistema integrado, o responsável pela frota pode precisar de contactar vários motoristas para encontrar um veículo disponível, aumentando o tempo necessário para organizar o serviço. Por isso, a gestão tradicional apresenta limitações quando se pretende oferecer um serviço mais rápido, organizado e adaptado às necessidades dos passageiros.

5.3.Gestão de Táxis através de Plataformas Digitais

As plataformas digitais de transporte introduziram uma nova forma de organizar os serviços de táxi, aproximando passageiros e motoristas através de aplicações informáticas. Estas plataformas permitem realizar pedidos de viagem, consultar informações sobre o serviço e acompanhar o processo de transporte, reduzindo a dependência de chamadas telefónicas e de procedimentos manuais.

A **Yango**, por exemplo, disponibiliza ferramentas para passageiros, motoristas e parceiros de transporte. A sua plataforma para parceiros inclui funcionalidades relacionadas com a gestão de motoristas, veículos, operações e finanças. A empresa também apresenta recursos de distribuição de pedidos e planeamento de rotas para apoiar o funcionamento dos serviços de transporte (Yango, s.d.).

A **Bolt** também disponibiliza uma plataforma para parceiros de frota, permitindo gerir informações dos veículos e motoristas e consultar dados relacionados com os rendimentos. A aplicação destinada aos passageiros permite mediar os pedidos de transporte entre estes e os motoristas (Bolt, s.d.).

Em comparação com os métodos tradicionais, estas plataformas oferecem maior integração das operações e facilitam o acesso às informações. No entanto, cada plataforma possui as suas próprias regras, funcionalidades e condições de utilização. Por esse motivo, uma empresa que pretenda desenvolver o seu próprio sistema deve identificar as necessidades dos utilizadores e definir as funcionalidades mais adequadas ao seu contexto.

5.4.Sistema de Gestão de Frota de Táxis FAST X

O FAST X é um projeto de sistema informático concebido para facilitar a gestão de frota de táxis através de uma plataforma digital. A sua proposta baseia-se na integração de três grupos principais de utilizadores: passageiros, motoristas e administradores. Cada grupo terá acesso às funcionalidades correspondentes às suas responsabilidades no funcionamento do sistema.

Os passageiros poderão solicitar viagens e consultar as informações relativas aos seus pedidos. Os motoristas poderão receber e gerir solicitações, atualizar o estado das viagens e consultar o histórico dos serviços realizados. Por sua vez, os administradores poderão gerir os veículos, os motoristas, os utilizadores e as informações relativas às operações da frota.

O sistema poderá ainda incluir funcionalidades de localização dos veículos, consulta de relatórios e controlo das viagens, conforme as capacidades implementadas no projeto. A centralização das informações pretende facilitar a gestão das operações e reduzir as dificuldades provocadas pela utilização de métodos não integrados.

Ao contrário de uma plataforma comercial já em funcionamento, o FAST X encontra-se na fase de desenvolvimento do projeto. Assim, as suas funcionalidades e os benefícios esperados deverão ser confirmados durante a implementação e os testes. A sua principal finalidade é propor uma solução adaptada às necessidades identificadas no caso de estudo, tomando como referência o funcionamento geral das plataformas digitais de transporte.

5.5.Comparação entre os Modelos de Gestão

A comparação entre a gestão tradicional, as plataformas digitais existentes e o FAST X permite identificar diferenças importantes na organização dos serviços.

Na gestão tradicional, os pedidos de viagem são recebidos principalmente por telefone ou mensagens, e as informações são registadas manualmente. Este procedimento apresenta simplicidade, mas pode dificultar o controlo da frota e a consulta dos dados.

Nas plataformas como a Yango e a Bolt, os pedidos são processados através de aplicações digitais e existem ferramentas específicas para motoristas, passageiros e parceiros de transporte. Estas funcionalidades permitem integrar diversas atividades e facilitar o acompanhamento das operações.

O FAST X pretende seguir o modelo de integração digital, reunindo as principais funcionalidades necessárias à gestão de passageiros, motoristas, veículos e viagens numa única solução. A sua implementação deverá considerar as necessidades do caso de estudo, os recursos disponíveis e a facilidade de utilização.

Critério	Gestão tradicional	Plataformas digitais	FAST X
Pedidos de viagem	Chamadas e mensagens	Aplicação digital	Aplicação digital prevista
Gestão de motoristas	Registos manuais	Ferramentas para motoristas e parceiros	Módulo de gestão previsto
Controlo de veículos	Acompanhamento manual	Ferramentas de gestão de frota	Registo e acompanhamento previstos
Histórico de viagens	Cadernos ou folhas	Registos digitais	Histórico digital previsto
Controlo administrativo	Procedimentos manuais	Painéis de gestão	Painel administrativo previsto
Avaliação dos resultados	Consulta manual dos registos	Dados e relatórios disponíveis conforme a plataforma	Testes e relatórios conforme as funcionalidades implementadas

5.6.Vantagens e Limitações dos Modelos Analisados

A gestão tradicional apresenta como principal vantagem a simplicidade, uma vez que pode funcionar sem aplicações especializadas ou equipamentos adicionais. Contudo, depende muito da organização humana e pode tornar-se difícil de controlar quando aumenta o número de viagens, motoristas e veículos.

As plataformas digitais oferecem maior integração dos serviços e ferramentas de acompanhamento das operações. A sua utilização, porém, depende das condições de acesso à plataforma, da conectividade, das regras do serviço e das funcionalidades disponibilizadas aos diferentes utilizadores.

O FAST X pretende combinar as vantagens da gestão digital com uma estrutura adaptada às necessidades do projeto. Entre os benefícios esperados estão a centralização das informações, a organização dos pedidos de viagem e a facilidade de consulta dos dados da frota. Como se trata de um sistema em desenvolvimento, será necessário testar as funcionalidades e avaliar se estas respondem efetivamente aos problemas identificados.

5.7.Síntese do Estudo Comparado

O estudo comparado demonstra que a gestão tradicional e a gestão digital apresentam diferenças na forma como organizam os pedidos de viagem, controlam os veículos e administram as operações da frota. Enquanto os métodos tradicionais dependem principalmente de procedimentos manuais, as plataformas digitais permitem integrar os serviços e facilitar o acesso às informações.

A análise da Yango e da Bolt demonstra a relevância de funcionalidades destinadas aos passageiros, motoristas e gestores de frota. Tomando estas plataformas como referência, o FAST X propõe desenvolver uma solução informática que reúna funcionalidades essenciais à gestão dos serviços de táxi.

Conclui-se que o desenvolvimento do FAST X representa uma proposta de modernização da gestão de frotas, cuja utilidade deverá ser demonstrada através da implementação, dos testes e da avaliação dos resultados. Este estudo serve ainda de base para a análise comparativa das tecnologias que poderão ser utilizadas no desenvolvimento do sistema.

6. TECNOLOGIAS USADAS

O desenvolvimento do **FAST X — Sistema de Gestão de Frota de Táxis** requer a utilização de tecnologias informáticas capazes de garantir o funcionamento da plataforma, o armazenamento das informações, a comunicação entre os utilizadores e a gestão das viagens. Para este projeto, propõe-se uma aplicação web que integre passageiros, motoristas e administradores, permitindo aceder às funcionalidades através de um navegador de Internet.

A seleção das tecnologias deve considerar a facilidade de desenvolvimento, a segurança, a organização dos dados, a compatibilidade com diferentes dispositivos e a possibilidade de melhorar o sistema no futuro. Para a implementação inicial, propõe-se a utilização de HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL, complementados por serviços de mapas e ferramentas de segurança. Estas tecnologias desempenharão funções diferentes, mas trabalharão em conjunto para garantir o funcionamento do FAST X.

6.1.HTML

O HTML (*HyperText Markup Language*) é a linguagem utilizada para estruturar as páginas e os conteúdos de uma aplicação web. No FAST X, será responsável pela organização dos elementos apresentados aos utilizadores, como formulários de registo, campos de autenticação, menus de navegação, listas de veículos e informações sobre as viagens.

Através do HTML, poderão ser criadas as páginas de acesso dos passageiros, motoristas e administradores. Por exemplo, o formulário de solicitação de viagem poderá conter campos para indicar o local de partida, o destino e outras informações necessárias ao pedido.

O HTML não é responsável, por si só, pela gestão das viagens ou pelo armazenamento dos dados. A sua função consiste em definir a estrutura dos elementos com os quais os utilizadores irão interagir, sendo complementado pelo CSS, JavaScript e pelas tecnologias do servidor.

6.2.CSS

O CSS (*Cascading Style Sheets*) é utilizado para definir a apresentação visual das páginas web, incluindo cores, tamanhos, espaçamentos, tipos de letra, organização dos elementos e adaptação a diferentes dimensões de ecrã. Em conjunto com o HTML, permite construir uma interface organizada e agradável para os utilizadores (MDN, s.d.).

No FAST X, o CSS será utilizado para criar uma identidade visual própria, com menus, botões, formulários, tabelas e painéis administrativos. A interface deverá ser adaptável a computadores, tablets e telemóveis, facilitando o acesso ao sistema em diferentes situações.

Uma boa apresentação visual é importante para tornar a plataforma mais fácil de utilizar. Os passageiros deverão conseguir localizar rapidamente a opção para solicitar uma viagem, enquanto os motoristas e administradores deverão encontrar facilmente as funcionalidades correspondentes às suas atividades.

6.3.JavaScript

O JavaScript é uma linguagem de programação utilizada para tornar as páginas web interativas. Permite responder às ações dos utilizadores, validar informações nos formulários e atualizar elementos da interface sem exigir, em todos os casos, o recarregamento completo da página (MDN, s.d.).

No FAST X, o JavaScript poderá ser utilizado para validar os dados inseridos nos formulários, apresentar mensagens de confirmação, atualizar o estado dos pedidos e facilitar a interação com mapas digitais. Também poderá ajudar a apresentar informações sobre o estado de uma viagem, como pedido efetuado, viagem aceite, motorista a caminho ou viagem concluída.

Por exemplo, quando um passageiro solicitar uma viagem, a interface poderá apresentar uma mensagem a confirmar que o pedido foi enviado. A aceitação e a atualização efetiva do pedido deverão, contudo, ser processadas e confirmadas pelo servidor, para garantir que as informações apresentadas correspondam aos dados registados no sistema.

6.4.PHP

O PHP (*PHP: Hypertext Preprocessor*) é uma linguagem de programação utilizada no desenvolvimento de aplicações web, sendo executada no servidor. Esta tecnologia permitirá implementar a lógica principal do FAST X, processando os pedidos dos utilizadores e comunicando com a base de dados (PHP, s.d.).

Entre as suas funções estarão o registo e a autenticação dos utilizadores, a gestão dos perfis, o tratamento dos pedidos de viagem e a organização das informações dos motoristas e veículos. O PHP também permitirá verificar se cada utilizador possui autorização para executar determinada operação.

Por exemplo, quando um motorista aceitar uma viagem, o sistema deverá verificar o pedido e atualizar o respetivo estado na base de dados. De igual modo, o administrador deverá poder consultar os registos da frota através de funcionalidades próprias, sem conceder automaticamente as mesmas permissões aos passageiros.

A utilização do PHP permitirá concentrar as regras de funcionamento do sistema no servidor, evitando que operações importantes dependam apenas do código executado no navegador.

6.5.MySQL

O MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais utilizado para armazenar e organizar informações. No FAST X, será responsável por guardar os dados necessários ao funcionamento da plataforma, permitindo registar, consultar, atualizar e relacionar as informações dos diferentes módulos (MySQL, s.d.).

A base de dados poderá incluir tabelas destinadas aos utilizadores, passageiros, motoristas, veículos, pedidos de viagem, viagens concluídas e registos financeiros. Poderá também conter informações sobre o estado das viagens, as datas dos serviços e o histórico das operações.

Por exemplo, quando um passageiro solicitar uma viagem, o sistema poderá guardar o pedido, associá-lo ao passageiro e registar posteriormente o motorista responsável. Desta forma, será possível consultar o histórico e acompanhar os registos relacionados com cada serviço.

A organização da base de dados deverá evitar duplicações desnecessárias e garantir relações corretas entre os registos. Também serão importantes as cópias de segurança periódicas, a gestão dos acessos e a proteção das informações pessoais dos utilizadores.

6.6.GPS e serviços de mapas digitais

O GPS (*Global Positioning System*) permite determinar a localização de um dispositivo compatível através de sinais de satélite. Num sistema de transporte como o FAST X, a localização poderá ajudar a identificar a posição dos veículos, desde que exista um dispositivo com localização disponível, autorização do utilizador e comunicação com o sistema.

Para apresentar mapas e calcular percursos, propõe-se a utilização de um serviço de mapas digitais, como a Google Maps Platform. As suas ferramentas permitem apresentar mapas, calcular rotas e obter informações sobre distâncias e tempos estimados de deslocação, conforme os serviços utilizados e as condições de acesso (Google Maps Platform, s.d.).

No FAST X, estas tecnologias poderão ser utilizadas para permitir que o passageiro indique o local de partida e o destino, visualizar a localização do motorista e acompanhar o percurso da viagem. O administrador também poderá consultar a localização dos veículos para apoiar a organização das operações.

Importa salientar que o GPS e os serviços de mapas desempenham funções relacionadas, mas diferentes: o GPS contribui para determinar a posição do dispositivo, enquanto o serviço de mapas permite apresentar essa localização e apoiar a navegação. A localização em tempo real dependerá ainda da disponibilidade de Internet, das permissões concedidas e da implementação técnica do sistema.

6.7.Segurança e autenticação dos utilizadores

A segurança é um elemento fundamental do FAST X, porque a plataforma deverá gerir informações pessoais, dados das viagens e registos operacionais. Por esse motivo, o sistema deverá incluir mecanismos de autenticação, controlo de permissões e proteção dos dados.

Os utilizadores deverão iniciar sessão de acordo com os seus perfis. Os passageiros terão acesso às funcionalidades de solicitação e consulta das suas viagens; os motoristas poderão gerir os pedidos que lhes forem atribuídos; e os administradores terão permissões adequadas à gestão da frota.

As palavras-passe não deverão ser armazenadas em texto simples. De acordo com as recomendações da OWASP, devem ser protegidas através de algoritmos apropriados de *hashing*, como Argon2id ou bcrypt. Também será importante validar as informações recebidas, utilizar consultas preparadas para interagir com a base de dados e proteger as comunicações através de HTTPS (OWASP, s.d.).

Estas medidas contribuirão para reduzir os riscos de acesso não autorizado, exposição de dados e utilização indevida das funcionalidades da plataforma. A segurança deverá ser considerada desde o início do desenvolvimento, e não apenas após a conclusão do sistema.

6.8.Servidor, alojamento e ferramentas de desenvolvimento

Para que o FAST X possa ser utilizado através da Internet, será necessário disponibilizar a aplicação num servidor web com suporte para PHP e acesso à base de dados MySQL. Durante a fase de desenvolvimento, poderão ser utilizadas ferramentas locais, como o XAMPP, para executar e testar a aplicação num computador antes da sua publicação.

O Visual Studio Code poderá ser utilizado como editor para escrever e organizar o código HTML, CSS, JavaScript e PHP. Um navegador web permitirá testar as páginas, verificar o funcionamento dos formulários e identificar erros durante a utilização.

Numa fase posterior, a aplicação poderá ser alojada num serviço de hospedagem compatível com as tecnologias selecionadas. Será necessário configurar o acesso à base de dados, proteger as credenciais, realizar cópias de segurança e verificar o funcionamento do sistema em diferentes dispositivos.

A escolha do alojamento deverá considerar os recursos disponíveis, a segurança, a fiabilidade da ligação à Internet e a possibilidade de ampliar a capacidade do sistema quando o número de utilizadores aumentar.

6.9.Integração das tecnologias no FAST X

As tecnologias apresentadas deverão funcionar de forma integrada. O HTML organizará as páginas, o CSS definirá a apresentação visual e o JavaScript permitirá a interação dos utilizadores. O PHP processará as operações no servidor, enquanto o MySQL armazenará os dados e manterá os registos necessários ao funcionamento da plataforma.

Por sua vez, os serviços de localização e mapas poderão apoiar a identificação dos veículos e a visualização dos percursos. Os mecanismos de segurança deverão proteger os acessos, limitar as permissões e salvaguardar as informações dos utilizadores.

Esta integração permitirá desenvolver os principais módulos do FAST X, incluindo a área do passageiro, a área do motorista e o painel administrativo. A implementação deverá ocorrer de forma gradual, começando pelas funcionalidades essenciais e avançando posteriormente para recursos mais complexos, como o acompanhamento contínuo da localização dos veículos.

6.10. Síntese das tecnologias propostas

As tecnologias selecionadas para a proposta inicial do FAST X desempenham funções complementares no desenvolvimento da plataforma. O HTML, o CSS e o JavaScript serão utilizados na interface; o PHP tratará da lógica do servidor; o MySQL permitirá organizar os dados; e os serviços de mapas poderão apoiar a localização e a navegação. As medidas de segurança e o ambiente de alojamento garantirão as condições necessárias para a utilização da aplicação.

Conclui-se que a escolha e a integração adequadas destas tecnologias poderão fornecer uma base sólida para o desenvolvimento do FAST X. A eficácia da solução dependerá, contudo, da qualidade da implementação, da realização de testes, da proteção dos dados e da confirmação de que as funcionalidades desenvolvidas respondem às necessidades identificadas no caso de estudo.

7. ESTUDO COMPARADO DAS TECNOLOGIAS USADAS

7.1.Introdução

O desenvolvimento do FAST X — Sistema de Gestão de Frota de Táxis — exige a seleção de tecnologias adequadas à construção da interface, ao processamento das informações, ao armazenamento dos dados e à localização dos veículos. A escolha dessas tecnologias influencia a facilidade de desenvolvimento, a segurança, os custos de utilização, a manutenção e a possibilidade de ampliar o sistema no futuro.

Existem diferentes tecnologias capazes de desempenhar as mesmas funções, mas cada uma apresenta características, vantagens e limitações. Por essa razão, o presente estudo compara as tecnologias propostas para o FAST X com alternativas utilizadas no desenvolvimento de sistemas informáticos, procurando identificar as opções mais adequadas às funcionalidades previstas para o projeto.

7.2.Comparação das tecnologias de desenvolvimento da interface

As tecnologias de interface são responsáveis pela apresentação do sistema e pela interação entre os utilizadores e as funcionalidades disponíveis. Para o FAST X, foram propostas HTML, CSS e JavaScript, que desempenham funções complementares no desenvolvimento de aplicações web (MDN Web Docs, s.d.).

O HTML permite estruturar as páginas e os formulários; o CSS define a apresentação visual; e o JavaScript acrescenta interatividade. Em conjunto, estas tecnologias permitem criar páginas para passageiros, motoristas e administradores, incluindo formulários de registo, pedidos de viagem, menus e painéis de controlo.

Como alternativa, poderiam ser utilizadas bibliotecas e frameworks como React ou Vue para organizar interfaces mais complexas. Estas ferramentas facilitam a criação de componentes reutilizáveis e a atualização de diferentes partes da interface, mas exigem aprendizagem e configuração adicionais. Para uma primeira versão do FAST X, HTML, CSS e JavaScript constituem uma base adequada, permitindo desenvolver as funcionalidades essenciais sem acrescentar complexidade desnecessária.

Assim, a principal diferença está no nível de organização e abstração oferecido pelas ferramentas. As tecnologias básicas permitem desenvolver uma aplicação funcional com uma estrutura relativamente simples, enquanto as frameworks podem facilitar a manutenção de interfaces maiores. A escolha dependerá da complexidade que o projeto atingir durante a implementação.

7.3.Comparação das tecnologias de programação do servidor

O servidor é responsável por processar os pedidos, aplicar as regras de funcionamento e comunicar com a base de dados. Para esta função, propõe-se PHP, embora existam alternativas, como Node.js e Python, que também permitem desenvolver aplicações web.

O PHP é uma linguagem de programação frequentemente utilizada para desenvolver aplicações executadas no servidor. No FAST X, poderá tratar do registo e da autenticação dos utilizadores, da gestão das viagens, da atribuição de permissões e da atualização das informações relativas aos veículos e motoristas (PHP, s.d.).

O Node.js permite executar JavaScript no servidor e foi concebido para desenvolver aplicações de rede orientadas a eventos e operações assíncronas. Esta característica pode ser útil em sistemas que necessitam de

comunicação frequente entre diferentes utilizadores, como as atualizações do estado das viagens e a localização dos motoristas (Node.js, s.d.).

O Python também constitui uma alternativa, podendo ser utilizado com frameworks de desenvolvimento web para construir sistemas de gestão, APIs e aplicações que processem dados. Contudo, a sua utilização exigiria a escolha e a configuração de ferramentas adicionais adequadas à arquitetura do projeto.

A comparação demonstra que as três opções podem suportar funcionalidades importantes do FAST X, mas apresentam ambientes e formas de desenvolvimento diferentes. O PHP foi escolhido como proposta inicial por permitir desenvolver a lógica do servidor com uma estrutura relativamente simples e trabalhar com o MySQL. O Node.js poderá ser considerado futuramente caso a arquitetura exija comunicação em tempo real mais avançada. Esta escolha não significa que PHP seja necessariamente superior às outras alternativas, mas que constitui uma opção adequada para iniciar o desenvolvimento do sistema.

7.4.Comparação dos sistemas de gestão de bases de dados

A base de dados é um componente fundamental do FAST X, pois permite armazenar e relacionar as informações sobre utilizadores, motoristas, passageiros, veículos, viagens e operações financeiras.

O MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais que organiza as informações em tabelas relacionadas. Esta estrutura permite manter registos separados e estabelecer relações entre diferentes entidades, como um passageiro e os seus pedidos de viagem (MySQL, s.d.).

O PostgreSQL é uma alternativa que também utiliza o modelo relacional e disponibiliza funcionalidades avançadas para gerir dados, garantir a sua integridade e executar consultas complexas. A sua extensão PostGIS permite trabalhar com dados geográficos, o que pode ser relevante em aplicações que realizam análises espaciais mais avançadas (PostgreSQL, s.d.).

Para o FAST X, o MySQL é uma opção adequada à primeira versão, uma vez que as principais informações do sistema podem ser organizadas em tabelas relacionadas. Além disso, permite desenvolver funcionalidades como o registo de utilizadores, o histórico das viagens e o controlo dos veículos.

Por outro lado, o PostgreSQL poderá ser considerado caso o projeto evolua para operações geográficas mais complexas, como análises espaciais sobre zonas de cobertura ou distribuição de veículos. A escolha final deve considerar as necessidades reais do sistema, a experiência do programador e as funcionalidades que serão implementadas.

7.5.Comparação das tecnologias de mapas e localização

A localização dos veículos constitui uma das funcionalidades relevantes do FAST X, pois poderá permitir que os passageiros acompanhem o motorista e que os administradores consultem a posição dos veículos autorizados a partilhar essa informação.

Uma das opções é utilizar a Google Maps Platform, que disponibiliza ferramentas para apresentar mapas, calcular percursos e obter estimativas de distância e duração das viagens. Estas funcionalidades podem apoiar a indicação do local de partida e do destino, bem como a navegação dos motoristas. A utilização dos serviços depende da configuração das APIs, das condições de acesso e dos respetivos limites e custos (Google Maps Platform, s.d.).

Outra possibilidade consiste em utilizar a biblioteca Leaflet em conjunto com dados cartográficos do OpenStreetMap. O Leaflet é uma biblioteca JavaScript de código aberto destinada à criação de mapas interativos, enquanto o OpenStreetMap disponibiliza dados geográficos abertos, sujeitos às respetivas

condições de atribuição e utilização. Esta combinação pode constituir uma alternativa flexível para apresentar mapas no FAST X (Leaflet, s.d.; OpenStreetMap, s.d.).

A principal diferença é que a Google Maps Platform reúne serviços de mapas e funcionalidades de rotas numa plataforma integrada, enquanto o Leaflet funciona como ferramenta para apresentar mapas e necessita de uma fonte de dados cartográficos e, quando necessário, de serviços adicionais para calcular percursos. Os servidores públicos de mapas do OpenStreetMap também possuem regras de utilização e não devem ser considerados um serviço ilimitado ou garantido para uma aplicação comercial.

Para a primeira versão do FAST X, ambas as opções podem ser avaliadas. A escolha deverá considerar a disponibilidade dos serviços na região de utilização, a qualidade dos mapas, a facilidade de integração e os custos. Independentemente da opção escolhida, o acompanhamento em tempo real exigirá também obter a localização do dispositivo do motorista, mediante as permissões necessárias, e transmitir as atualizações ao sistema.

7.6.Comparação das soluções de segurança

A segurança é indispensável para proteger os dados pessoais dos passageiros, as contas dos motoristas e as informações administrativas da frota. No FAST X, a segurança deve ser garantida através de mecanismos de autenticação, gestão de permissões, validação dos dados e proteção das comunicações.

Uma aplicação que dependa exclusivamente da validação feita no navegador apresenta limitações, porque os dados enviados podem ser alterados antes de chegarem ao servidor. Por isso, a validação no servidor é necessária para confirmar que as informações recebidas são válidas e que o utilizador tem autorização para executar determinada operação.

Outra diferença importante encontra-se no armazenamento das palavras-passe. Guardá-las em texto simples representa um risco elevado, enquanto a utilização de algoritmos adequados de *hashing*, como Argon2id ou bcrypt, contribui para proteger as credenciais. A OWASP recomenda métodos específicos de armazenamento seguro de palavras-passe e desaconselha o armazenamento em texto simples (OWASP, s.d.).

Para o FAST X, propõe-se combinar validação no servidor, consultas preparadas à base de dados, palavras-passe protegidas por *hashing*, controlo de permissões e comunicação através de HTTPS. Estas medidas deverão ser aplicadas durante o desenvolvimento e verificadas nos testes de segurança.

7.7.Comparação dos ambientes de desenvolvimento e alojamento

Durante o desenvolvimento, o FAST X poderá ser executado localmente através de ferramentas como o XAMPP, que permite preparar um ambiente de teste compatível com PHP, servidor web e MySQL. Esta opção facilita a criação e a verificação das funcionalidades sem necessidade de publicar imediatamente o sistema na Internet.

Em contrapartida, um serviço de alojamento ou servidor online permite disponibilizar o FAST X para acesso por passageiros, motoristas e administradores a partir de diferentes dispositivos e locais. Esta opção é necessária para a utilização regular da plataforma, mas exige configuração adequada do servidor, proteção das credenciais, cópias de segurança e mecanismos de segurança.

A principal diferença está na finalidade de cada ambiente. O servidor local é indicado para programação e testes, enquanto o alojamento online permite disponibilizar o sistema aos utilizadores. Assim, recomenda-se desenvolver e testar inicialmente o FAST X num ambiente local e, após verificar o seu funcionamento, publicá-lo num serviço de alojamento adequado.

7.8.Quadro comparativo das tecnologias

Área	Tecnologia proposta	Alternativa	Comparação e escolha para o FAST X
Interface web	HTML, CSS e JavaScript	React ou Vue	As tecnologias básicas permitem começar com menos configuração; frameworks podem facilitar a gestão de interfaces mais complexas.
Servidor	PHP	Node.js ou Python	PHP é uma opção prática para a primeira versão; as alternativas também podem suportar a lógica do sistema, dependendo da arquitetura.
Base de dados	MySQL	PostgreSQL	Ambas permitem gerir dados relacionais; PostgreSQL oferece opções geográficas avançadas, enquanto MySQL atende às necessidades iniciais propostas.
Mapas	Google Maps Platform	Leaflet com OpenStreetMap	Google oferece serviços integrados de mapas e rotas; Leaflet permite flexibilidade, mas pode exigir serviços adicionais.
Segurança	Validação no servidor e *hashing* de palavras-passe	Validação apenas na interface ou armazenamento inseguro	A primeira abordagem é necessária para proteger os dados e controlar acessos.
Ambiente de desenvolvimento	XAMPP local	Alojamento online desde o início	O ambiente local facilita os testes; o alojamento online permite disponibilizar a aplicação aos utilizadores.

7.9.Síntese do estudo comparado

A análise comparativa demonstra que existem várias tecnologias capazes de apoiar o desenvolvimento do FAST X, cada uma com vantagens e limitações específicas. A seleção deve considerar o âmbito inicial do projeto, a facilidade de implementação, a segurança, os recursos disponíveis e a possibilidade de evolução futura.

Para a primeira versão, propõe-se utilizar HTML, CSS e JavaScript na interface, PHP no servidor e MySQL na base de dados. Para a localização e a apresentação de percursos, a escolha entre Google Maps Platform e Leaflet com OpenStreetMap deverá ser feita de acordo com as funcionalidades pretendidas e as condições de utilização. A segurança e a gestão adequada do alojamento deverão acompanhar todas as fases do desenvolvimento.

Conclui-se que a combinação destas tecnologias poderá fornecer uma base adequada à construção do FAST X, desde que seja corretamente implementada, testada e ajustada às necessidades dos seus utilizadores. A arquitetura poderá ser ampliada no futuro, caso sejam necessárias funcionalidades mais avançadas de comunicação em tempo real, análise geográfica ou gestão de um maior número de veículos.

CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou o desenvolvimento do FAST X — Sistema de Gestão de Frota de Táxis, com o objetivo de propor uma solução informática capaz de melhorar a organização e o controlo dos serviços de táxi. A análise realizada permitiu compreender algumas das limitações dos métodos tradicionais de gestão e as possibilidades oferecidas pelas plataformas digitais de transporte, como a Yango e a Bolt.

O estudo comparado demonstrou a importância de integrar passageiros, motoristas e administradores numa única plataforma, permitindo organizar os pedidos de viagem, gerir veículos e motoristas e acompanhar as operações da frota. Foram também analisadas tecnologias como HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL e serviços de mapas digitais, considerando as suas características, vantagens e possibilidades de utilização no desenvolvimento do sistema.

Conclui-se que o FAST X representa uma proposta de solução informática que poderá contribuir para melhorar a eficiência, a organização e o controlo das operações de uma frota de táxis. Contudo, os benefícios previstos dependerão da implementação correta das funcionalidades, da segurança dos dados e da realização de testes que permitam avaliar o funcionamento do sistema. Assim, o desenvolvimento futuro do projeto deverá concentrar-se na construção dos módulos principais, na integração das tecnologias selecionadas e na verificação de que a solução responde às necessidades identificadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APACHE FRIENDS. *Documentação do XAMPP*. Disponível em: https://www.apachefriends.org/docs/index.html. Consultado em: 19 out. 2026.

BOLT. *Registe a sua frota na Bolt*. Disponível em: https://bolt.eu/pt-ao/fleet/. Consultado em: 19 out. 2026.

GOOGLE. *Google Maps Platform: documentação oficial*. Disponível em: https://developers.google.com/maps/documentation. Consultado em: 19 out. 2026.

GOOGLE. *Routes API: documentação oficial*. Disponível em: https://developers.google.com/maps/documentation/routes/. Consultado em: 19 out. 2026.

LEAFLET. *Leaflet: documentação oficial*. Disponível em: https://leafletjs.com/reference. Consultado em: 19 out. 2026.

MDN WEB DOCS. *HTML: linguagem de marcação de hipertexto*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML. Consultado em: 19 out. 2026.

MDN WEB DOCS. *CSS: folhas de estilo em cascata*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS. Consultado em: 19 out. 2026.

MDN WEB DOCS. *JavaScript: guia da linguagem*. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide. Consultado em: 19 out. 2026.

MYSQL. *MySQL Reference Manual*. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/. Consultado em: 19 out. 2026.

NODE.JS. *About Node.js*. Disponível em: https://nodejs.org/en/about. Consultado em: 19 out. 2026.

OPENSTREETMAP. *Sobre o OpenStreetMap*. Disponível em: https://www.openstreetmap.org/about. Consultado em: 19 out. 2026.

OWASP FOUNDATION. *Password Storage Cheat Sheet*. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html. Consultado em: 19 out. 2026.

PHP GROUP. *Manual oficial do PHP*. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/. Consultado em: 19 out. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *About PostgreSQL*. Disponível em: https://www.postgresql.org/about/. Consultado em: 19 out. 2026.

REACT. *Documentação oficial: Quick Start*. Disponível em: https://react.dev/learn. Consultado em: 19 out. 2026.

VUE.JS. *Introdução à documentação oficial*. Disponível em: https://pt.vuejs.org/guide/introduction.html. Consultado em: 19 out. 2026.

YANGO. *Expanda o seu negócio em Angola com a Yango*. Disponível em: https://yango.com/pt_ao/driver/partner/. Consultado em: 19 out. 2026.